

3.5 定义的结构：外延与内涵

定义表明一个词项的意义(meaning)，如果我们仔细考察一个词项的字面（或描述性）意义，就会发现该词项之意义有不同的含义(sense)。区分了这些不同的含义之后（这正是我们接下来的目标），我们将看到对定义的分类和理解不仅能基于其用法达到（正如前文所说），还能通过这些定义被建立起来的方式，即它们的结构达到。

我们关注对推理特别重要的普遍词项，普遍词项就是可以运用于一个以上对象的类(class)的词项。“行星”是一个典型的普遍词项，可以适用于多个对象，它对水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星都是在同等含义上适用的。（但是这不适用于冥王星。如前所述，冥王星已经被国际天文联合会划归进了“矮行星”。）在一种含义上，词项“行星”意谓所有这些对象的集合，而所有行星的汇集(collection)就构成“行星”的意义，即其**外延性意义**。如果我说所有行星都有椭圆轨道，那么我所断定的部分东西是火星有椭圆轨道，另一部分是金星有椭圆轨道，等等。普遍词项“行星”的外延由它正确适用的那些对象构成。一个普遍词项的外延意义（也被称为指谓意义）是构成该词项外延（或指谓）的对象汇集。

理解普遍词项的意义就是知道怎样正确使用它；但是，这样做并不是一定要知道它可以正确适用的所有对象。对一个给定词项，其外延内的所有对象具有某些共同的性质或属性，这些性质或属性可以引导我们使用同一词项来指谓它们。如果我们知道这些性质，就可以在第二种含义上知道一个词项的意义，而无需知道其外延。在第二种含义上，“意义”设定了决定任一对象是否属于那个词项外延的某种标准。“意义”的这种含义称作词项的**内涵意义**（intensional meaning，有时也被称为connotative meaning）。普遍词项指谓的所有对象并且仅仅那些对象共同拥有的属性集，称作那个词项的**内涵**（intension或connotation）。

每个普遍或类词项都既有一个内涵意义又有一个外延（或指谓）意义。考虑普遍词项“摩天大厦”，它正确地适用于所有超过一定高

度的建筑，这就是它的内涵。“摩天大厦”的外延是一个类，这个类包括纽约的世贸中心(World Trade Center)、芝加哥的希尔斯塔(Sear Tower)、上海世界金融中心(Shanghai World Financial Center)、吉隆坡(Kuala Lumpur)的国油双峰塔(Petronas Twin Towers)等，也即该词项适用对象的汇集。

一词项的外延（即其全体成员）是由其内涵决定的。“等边三角形”的内涵是由三条等长的直线所围成的平面图形。它的外延是所有那些并且仅仅那些具有这种性质的对象的类。因为任何具有该性质的对象必定是这个类的成员，所以我们说一个词项的内涵决定其外延。

然而，反过来说却不对：一个词项的外延并不决定其内涵。考虑与“等边三角形”有不同内涵的“等角三角形”，“等角三角形”的内涵是指由三条相互相交而形成等角的直线所围成的平面图形。当然，“等角三角形”这个词项的外延与“等边三角形”这个词项的外延是完全相同的。因此，如果确认这些词项中一个词项的外延，它的内涵则处于不确定状态；外延不决定内涵，但是，内涵却必定决定外延。词项可以具有不同的内涵但外延相同，而具有不同外延的词项却不可能有同样的内涵。

给一个词项的内涵添加性质时，我们就说该内涵增加了。从一个普遍词项，例如从“人”开始，加上“活着的”，加上“20岁以上的”，加上“出生在墨西哥”，每加一个性质，内涵都随之增加。

“活着的20岁以上出生在墨西哥的人”要远远大于“人”的内涵。这些词项是按照内涵增加的次序来排列的。然而，增加内涵也就减少了它们的外延。“活着的人”的数量要远远少于“人”的数量，“活着的20岁以上的人”的数量就更少了，等等。

有人也许会认为，外延和内涵总是反向变化，但事实并非如此。增加一个词项的内涵对其外延没有影响的时候这一点就变得明显了。考虑这样的序列：“活着的人”“活着的有脊骨的人”“活着的有脊骨的不超过一千岁的人”“活着的有脊骨的不超过一千岁的没有读完国会图书馆(Library of Congress)里所有书的人”等。显然，这些词项的次序是增加内涵，但是它们每个的外延都是相同的，完全没有减

少。所以我们可以说，如果词项按照内涵增加的次序排列，那么它们的外延将处于非递增的次序；也就是说，如果外延有变化，那么它们的变化与内涵的变化相反。

有些词项的外延是空的，其所指属性的对象不存在。古希腊神话中，柏勒洛丰杀死了吐火的怪物，这个怪物长着狮子的头、山羊的身体、蛇的尾巴。我们完全理解怪物这个词项的内涵，但是它没有外延。

虽然外延可能是空的，但是有些糟糕的论证就是基于意义可以指称外延或内涵的事实。例如：

“上帝”这个词不是无意义的，因此它有一个意义。但是按照定义，“上帝”这个词的意思是全能的至善的存在(being)。因此，全能的至善的存在，即上帝，必然存在(exist)。

“上帝”一词当然不是无意义的，因此存在一个内涵是它的意义。但是，由此并不能得出：一个具有内涵的词项，其内涵一定指谓一个存在物。内涵与外延之间这种非常有用的区分是由坎特伯雷的圣安瑟伦(St.Anselm of Canterbury,1033—1109)引进并强调的，他以他的“本体论论证”而著称，但上述那个谬误的论证与他的论证并不相同。

一位当代批评家在论证里也做了相似的论证：

Kitsch（低劣作品）以展示粗鄙、卑劣、下贱、懦弱和邪恶信仰来表现并败坏人类境况。这就是为什么乌托邦可以被定义为一种事件状态，在这种状态中，这个词项已经消失了，因为它不再有所指。

其作者没能在**意义与所指**(referent)之间做出区分。许多有价值的词项（例如，那些命名古希腊神话中的动物的词项）都不存在所指，没有外延，但是，我们并不要求或期望这样的词项消失。实际上，具有内涵但没有外延的词项是非常有用的；如果有一天乌托邦变成了现

实，那么，我们也许想要表达对减少或消除“低劣作品”或“粗鄙”的庆幸。而要这样做，我们就需要能够有意义地使用这些词项。

现在，我们用内涵和外延之间的区分来解释某些构建定义的方法。有些定义通过外延或所指对象的类来处理普遍词项，而其他定义则通过决定所指类的属性来处理。我们将会看到，每种处理方法都既有优点又有缺点。

练习题

A.按照内涵递增的次序排列以下各组词项。

- 1.动物，猫科动物，猢猻，哺乳动物，脊椎动物，野猫。
- 2.酒精饮料，饮料，香槟，精制白葡萄酒，白葡萄酒，葡萄酒。
- 3.运动员，球类运动员，棒球运动员，外野手，内野手，游击手。
- 4.乳酪，乳制品，林堡软乳酪，牛奶制品，软乳酪，浓味软乳酪。
- 5.整数，数，正整数，质数，有理数，实数。

B.将下列词项表按照内涵递增的次序分成五组，每组五个。

水生动物，役畜，饮料，白兰地，干邑白兰地，家畜，雌马，鱼，马驹，供垂钓的鱼，马，仪器，液体，烈酒，音乐仪器，大梭鱼，平行四边形，狗鱼，多边形，四边形，长方形，正方形，斯特拉迪瓦里小提琴，弦乐器，小提琴。

A.外延和指称性定义

指称性定义采用的方法是指出被定义的术语的外延。解释某个词项的外延，最为明显的方法就是指出这个词项所指称的对象。该方法

非常有效，却有严重的局限。

上一节我们曾指出（以“等边三角形”和“等角三角形”为例），具有不同意义即不同内涵的两个词项可以具有恰好相同的外延。因此，即使我们能够完全列举出其中一个词项指谓的对象，由此而得出的外延定义也不能把它与另一个指谓同样对象的词项区分开来。

要完全列举出一个类中的所有对象通常是不可能的。“恒星”这个词指谓的对象个数是个天文数字，“数”这个词所指谓的对象也是无限多的。就大多数普遍词项来说，完全列举其外延都是不可能的。因此，指称性定义就被限制在对所指对象的部分列举之上了——并且这一局限性产生了严重的困难。这一问题的核心是：通过对一个类的部分列举，普遍词项的意义仍然是非常不确定的。

任何给定对象都具有许许多多性质，因而被包括在许许多多不同的普遍词项的外延之中。因此，任意一个普遍词项的例子也可能是其他许多内涵不同的普遍词项的例子。如果用帝国大厦(Empire State)的例子来解释“摩天大楼”，我可能指的还有其他很多类的事物。即便列出两个、三个或四个例子，还是会产生相同的问题。假设在帝国大厦之后我还列出克莱斯勒大厦(Chrysler Building)和川普大楼(Trump Tower)，我脑海中所想的是一个怎样的类呢？可能是“摩天大楼”，但是它们也同样属于“20世纪的伟大建筑”、“曼哈顿的昂贵房地产”或“纽约市的地标”。每个这些普遍词项都指谓其他词项不指谓的对象，因此通过使用部分列举，我们甚至不能在具有不同外延的词项之间做出区分。

我们可能会试图通过一组一组地列举这个类的元素来克服这一问题。使用这种方法，也就是通过子类来定义，有时可能做到完全的列举。例如，我们把“脊椎动物”定义为两栖动物、鸟类、鱼类、哺乳动物和爬行动物。这种完全列举提供了某种心理上的满足，但是这样做出来的定义还是没有充分地刻画出“脊椎动物”一词的意义。

指称性定义的一般做法，即指认或描述被定义的词项所指称的对象。除此之外，还可以通过指着被定义的对象来定义。这种定义被称为“实指定义”或“示范定义”。例如，“‘桌子’这个词意指这个”，伴随着一个姿势如用手指指着桌子的方向，就是一个实指定义。

实指定义既有其自身的某些特殊局限性，也有前面所提到的各种局限性。姿势受到地域的局限：一个人只能指着看得见的东西，例如，我们不能在内陆山谷中去实指地定义“海洋”。更为严重的是，姿势也有着不可避免的歧义。指着一张桌子也是指着它的一部分，以及它的颜色、大小、形状、质料等，事实上，也就是指着位于桌子所在的方向上的所有东西，包括它后面的灯或墙壁。

这种歧义有时可以通过给定义项增加一些描述性短语而得到解决，其结果被称作准实指定义。例如，“桌子”这个词意指“这件”家具（伴随以相应的姿势）。但是，因为这种附加假设了对“家具”这个短语的事先理解，就使实指定义的宗旨难以达到。实指定义历来被某些人视为“基本”或“原初”定义，其意思是说：我们最初都是凭借这种方式来理解词项意义的。事实上，我们对语言的最初学习是通过观察和模仿，而不是通过定义。

除了上述困难之外，所有实指定义都有如下不足：它们无法定义不指谓任何东西的词，无论其意义如何丰富。当我们说不存在独角兽时，我们在断定“独角兽”这个词没有所指，具有一个“空”外延。没有外延的词项是非常重要的，这也表明通过外延定义词项的方法不能把握到问题的关键。虽然没有外延，但是“独角兽”这个词显然不是无意义的。如果“独角兽”这个词毫无意义，那么说“不存在独角兽”也就是无意义的。然而，这个陈述并不是没有意义的，我们完全理解它的意义，而且它是真的。显然，内涵对定义来说是真正的关键。

练习题

C.使用范例来定义下列词项，为每个词项列举三个范例。

- 1.演员
- 2.拳击手
- 3.作曲家
- 4.剧作家
- 5.元素
- 6.花
- 7.将军（官员）
- 8.港口
- 9.发明家
- 10.诗人

D.为练习题A中的每个词项找出一个非同义的普遍词项，并使你的三个范例都能很好地满足示例它们。

B.内涵和内涵定义

有时，术语connotation（含义）是指“内涵”；内涵定义就是含义定义。但在这里，我们避免使用connotation一词，因为在日常英语中，一个词的connotation就是它的全部意义，包括它的情感意义和描述意义。因为我们这里只关注信息性意义，故我们不使connotation一词。本节使用“内涵(intension)”和“内涵的(intensional)”这两个术语。

如前所述，词项的**内涵**，由词项指谓的所有对象共有且仅为这些对象特有的属性构成。例如，如果“椅子”的内涵由属性“单个的座位并且有一个靠背”构成，那么就意味着**每一张**椅子都是具有靠背的单个座位，并且只有椅子才是具有靠背的单个座位。

即便是在这种限制之中还是需要区分三种不同含义的内涵：主观内涵、客观内涵和归约内涵。对说话者来说，词的主观内涵就是他认为该词指谓对象所具有的属性集。这种集合显然因人而异，甚至对同一个人也因时而异。因此，主观内涵无法达到定义的目的。毕竟，逻辑学家们所感兴趣的是词语的公共意义，而不是它们的私人解释。客观内涵是词项外延的所有对象共同拥有的属性全集。例如，“圆”这个词的客观内涵可以拥有圆的各种普遍特性（例如，圆的面积比其他任何相同周长的封闭平面图形的面积都大），而我们很多人在运用这个词时完全没有注意到这些普遍属性。要知道大多数词项的指谓对象所共同拥有的全部属性，就要求完完全全的全知，而由于没有人能够具有这样的全知，所以客观内涵就不是我们所追求的公共意义的解释。

我们的确能与别人交流，因此的确能理解他们所使用的语词。所以必定存在可为公众使用并广泛理解的内涵，即既不是主观的也不是客观的内涵。词项之所以具有稳定的意义，乃是因为对任何对象来说，在决定其是否是某词项外延的一部分时，我们都同意使用同样的标准。比如，从日常交谈来看，圆之所以为圆，就在于它是这样一种封闭的平面曲线，其线上所有的点到一个叫作圆心的点的距离都相等。通过归约，我们确定了这一标准。上述意义就是“圆”这个词的归约内涵。就定义之目的而言，这是内涵的最为重要的含义，因为它既是公共的，也不为使用它而要求全知。实际上，“内涵”这个词通常就是用来指“归约内涵”的——这也将是我们的用法。

用内涵定义一个语词的方法有哪些呢？常用的方法有如下几种。最简单且最常用的方法（但功能有限）就是提供另一个意义已经被理解的词，而且它与被定义的词具有相同的意义。两个具有相同意义的词称作“同义词”，因此这种定义就被称作**同义定义**。词典，尤其是较小的词典，就主要依靠这种方法来定义词项。例如，一本词典可以将“谚(adage)”定义为“谚语(proverb)”，“腼腆(bashful)”定义为“害羞(shy)”，等等。当需要解释另一种语言的词义时，同义定义特别有用，往往是不可或缺的。在法语中，“chat”意指“猫”；在

西班牙语中，“amigo”意指“朋友”，等等。人们学习外语词汇要依赖于同义定义。

同义定义是一种定义语词的好方法，它容易、方便而实用，但它也有很大局限性。很多词汇并没有真正的同义词，因而同义定义就常常不够完全精确并引人误解。从一种语言向另一种语言的翻译通常都无法抓住其精神或传达其深意，从来就不是完全忠实于原本的。有一句意大利谚语就是基于这种认识而来的：“翻译者就是篡改者”。

同义定义的一个更严重的局限是：如果我们寻求定义的词所表示的概念对我们来说完全是外来的和令人费解的，那么，其任何简单的同义词都将像被定义项本身一样令人费解。因此，当寻求的是一个理论定义或精确定义时，同义词是不可能满足要求的。

有人可能通过把被定义项与一组可描述的动作或操作联系在一起来解释一个语词的内涵。这也就是在给出一个术语的**操作定义**。

操作定义这个术语是由诺贝尔物理学奖获得者P.W.布里奇曼在其1927年的著作《现代物理学的逻辑》中首次使用的。

例如，在爱因斯坦的相对论获得成功之后，“空间”和“时间”就不能再按照牛顿所用的那种抽象方式来定义了。于是，有人提出“操作地”定义它们，即以在测量距离和时间中所使用的操作方法来定义它们。词项的操作定义就是指这个词项被正确地运用到某个给定场合，当且仅当在那个场合中，特有的操作行为会产生特有结果。于是，给定的长度数值就可以通过参考特有测量程序的结果而操作地定义出来，如此等等。在操作定义中，仅仅涉及公共的可重复的操作。有些社会科学家也使用了这种定义方法。例如，有些心理学家已经寻求用仅仅涉及行为或者心理学的观察的操作定义来替代“感觉”和“心灵”的抽象定义。

在定义的所有种类中，适用范围最广的是**属加种差定义**。这种定义是对普遍词项之内涵最重要的一种使用，是定义词项的过程中最常

用到的方法。我们因此用下一节也即本章的最后一节来详细考察属加种差定义及其规则。

下表总结了通过用法划分的五种定义类型和基于外延和内涵的六种定义方法（其中基于外延的和基于内涵的定义方法各三种）。

五种定义	
规定定义	
词典定义	
精确定义	
理论定义	
说服定义	
定义词项的六种方法	
A. 外延方法	B. 内涵方法
1. 示范定义	4. 同义定义
2. 实指定义	5. 操作定义
3. 准实指定义	6. 属加种差定义

练习题

E.为下列每个词项给出一个同义定义。

- 1.可笑的
- 2.丑角
- 3.公墓
- 4.独裁者
- 5.自我主义
- 6.宴会
- 7.阁楼

8.催促

9.婴儿

10.危难

11.运动

12.迷宫

13.乞丐

14.新手

15.预兆

16.灵丹妙药

17.庸医

18.讲坛

19.恶棍

20.帐篷(tepee)